

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 190

평평한 곡면에서 최댓값을 고르면 잡음을 고른다

노트 189의 처방을 챔피언에 댔더니 거꾸로 갔다. 왜인지 같랐고, 고를지 말지를 미리 정하는 지표 하나가 나왔다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 189가 능형 셋의 알파를 안쪽 시간 분할로 골라 $+0.011 \sim 0.013$ 을 얻고 “챔피언은 아직 안 조정했다”를 남겼다. 댔다. 거꾸로 간다 — 격자 싯넷을 훑어 안쪽이 고른 설정이 유보에서 $+0.4490$ 을 $+0.4386$ 으로 내린다 ($t = -2.44$). 표준 처방도 다 실패한다 — 1-SE 풍(최댓값 근처에서 제일 단순한 것) $+0.4196$, 안쪽 상위 다섯 순위 평균 $+0.4421$, 열여덟 평균 $+0.4419$. 넷 다 손 안 댄 기본값보다 못하다. 왜인지 같랐다. 안쪽 곡면이 평평하다 — 격자 싯넷의 상위 열이 0.0026 안에 몰려 있고, 안쪽 최고와 중앙의 차가 $+0.0047$ 인데 유보에서 벌어진 차는 -0.0104 로 두 배 넘게 크고 방향이 반대다. 결정적으로 현행 기본값은 안쪽에서 32/54 위인데 유보에서는 1위다. 능형은 반대였다 — 격자 일곱에서 안쪽이 뚜렷한 봉우리를 그리고(최고 $0.5116 \cdot$ 중앙 0.4838) 그 봉우리가 유보로 그대로 옮겨 갔다. 그래서 지표 하나를 적는다: 봉우리 지수 = (안쪽 최고 - 안쪽 중앙) $\div$ (안쪽 최고 - 안쪽 최저). 능형 셋이 $0.81 \cdot 0.84 \cdot 0.81$ 이고 배경 트리가 0.129 다. 네 점으로 스피어만 $+0.80$ 이다. 문턱 0.5 로 `lab/tune.py` 에 넣었다 — 평평하면 고르지 않고 기본값을 지킨다. 확인했다: F18 은 지수 0.138 로 막히고 능형 셋의 이득은 그대로다. 마지막으로 열 번째 아티팩트. 처음 켜 격자 스물일곱이 전부 정확히 같은 안쪽 점수 0.5345 를 댔다 — F18 의 깊이 · 반복 · 학습률이 `self.kw` 안에 `max_depth` 따위로 들어 있어 `setattr(o, 'depth', 6)` 이 아무 데도 안 닿았다. 노트 187의 규약이 두 사이클 연속으로 잡았다.

Table 1: F18 배경. 안쪽 격자 싯넷(깊이 $\times$ 반복 $\times$ 학습률 $\times l_2$).

	유보 판 ρ
손 안 댄 기본값	.4490
안쪽 최댓값	.4386 $t = -2.44$
안쪽 상위 다섯 평균	.4421
격자 열여덟 평균	.4419
1-SE 풍(제일 단순)	.4196

Table 2: 안쪽 격자의 모양.

	F6 능형	F18 트리
격자 크기	7	54
안쪽 최고	.5116	.5406
안쪽 중앙	.4838	.5359
안쪽 최저	.4772	.5039
최고 - 중앙	+.0278	+.0047
상위 열의 폭	—	.0026
현행 기본값의 안쪽 순위	—	32/54
현행 기본값의 유보 순위	—	1위

1. 챔피언에서는 거꾸로 간다

주장 1. 처방 넷이 다 진다. 최댓값도, 평균도, 단순한 쪽도 기본값을 못 넘는다.

반증 조건. 노트 189 에서 같은 절차가 능형 셋을 다 올렸다($t=4.5 \cdot 4.1 \cdot 1.8$). 절차가 아니라 대상이 문제다.

2. 안쪽 곡면이 평평하다

주장 2. 현행 기본값은 안쪽에서 32위인데 유보에서 1위다. 그리고 안쪽 최고와 중앙의 차($+0.0047$)보다 유보에서 벌어진 차(-0.0104)가 두 배 넘게 크고 방향이 반대다.

반증 조건. 안쪽 싯넷이 안쪽 잡음보다 작다. 그런 곡면에서 싯넷 중 최댓값을 고르는 것은 잡음을 고르는 것이다 — 격자가 클수록 심해진다.

주장 3. 왜 트리만 평평한가에 대한 읽기 하나 — 안쪽 학습은 학습 구간의 앞 70%라 행이 크게 줄고 도메인 셋(팝업 · 도서 · 아이돌)이 표본 부족으로 빠진다. 능형의 알파는 그 축소에 둔감하고 트리의 용량은 민감하다.

반증 조건. 자료로는 못 가른다 — 도메인을 유지한 채 행만 줄이는 실험이 필요한데 안 했다.

3. 봉우리 지수

주장 4. 0.81 대 0.13 으로 깨끗이 갈린다. 스피어만 $+0.80$ 인데 네 점이므로 세계 읽지 않는다 — 읽을 수 있는 것은

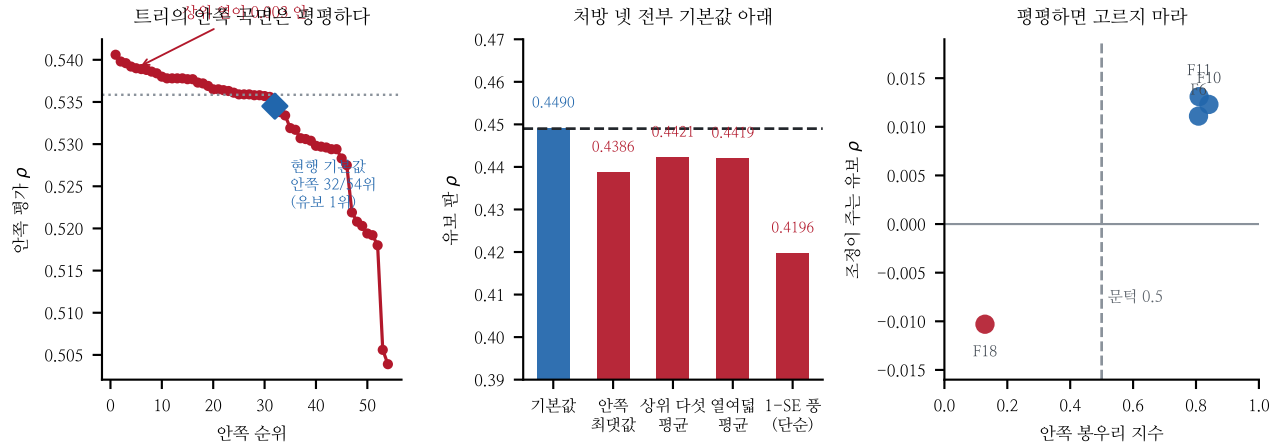


Figure 1: 왼쪽 — 트리의 안쪽 곡면은 평평하다. 가운데 — 처방 넷 전부 기본값 아래. 오른쪽 — 평평하면 고르지 마라.

Table 3: (안쪽 최고 - 중앙) ÷ (안쪽 최고 - 최저).

	지수	유보 차	
F10 도메인별	.841	+0.0123	$t=1.80$
F11 합집합	.810	+0.0131	$t=4.06$
F6 능형	.808	+0.0111	$t=4.51$
F18 배경	.129	-.0103	$t=-2.44$

Table 4: 남은 것.

왜 평평한가	행 축소인지 도메인 탈락인지 안 같았다
문턱	0.5 는 네 점 사이에 그은 것
격자 크기	클수록 최댓값이 부풀 텐데 안 보정했다

갈라짐 자체다. 셋이 0.81 위에 몰려 있고 하나가 0.13 이다.

반증 조건. 문턱 0.5 로 lab/tune.py 의 PEAK_MIN 에 넣었다. 확인했다 — F18 은 지수 0.138 로 딱히 기본값 을 지키고, 능형 셋은 +0.0109 · +0.0125 · +0.0130 을 그대로 얻는다.

주장 5. 이걸 가드가 아니라 규약이다. 가드는 유보를 보고 막는데 봉우리 지수는 안쪽만 보고 정한다 — 조정할지 말지를 유보를 열기 전에 정할 수 있다.

반증 조건. 노트 183의 그들과 성질이 다르다. 안쪽에 서 정하는 규약은 지금까지 셋뿐이다 — 노트 160의 부호, 노트 182의 시들기, 그리고 이것.

주장 7. 그 규약이 이 흐름에서 제일 값싼 검사다. 재기 전에 “바꾼 것이 정말 닿았나”를 한 줄로 확인한다 — 아 티팩트 열 개 중 셋이 이 모양이었다(노트 175 · 187 · 189 · 190).

반증 조건. 반대로 말하면 “효과가 없다”를 세 번 잘못 적을 뻔했다.

첫 줄이 곧바로 짤 수 있다. 안쪽 학습이 트리에 불리한 것이 행이 적어서 인지 도메인이 빠져서인지는 갈릴 수 있다 — 안쪽 분할을 도메인마다 같은 비율로 잘라 셋이 안 빠지게 하면 된다. 그래도 평평하면 행 축소가 원인 이고, 봉우리가 서면 도메인 탈락이 원인이다 — 후자면 안쪽 분할을 고쳐서 챔피언도 조정할 수 있게 된다.

4. 열 번째 아티팩트

주장 6. 처음 잰 격자 스몰일곱이 전부 정확히 0.5345 였다. F18 의 깊이 · 반복 · 학습률은 self.kw 안에 max_depth · max_iter · learning_rate 로 들어 있어 setattr(o, 'depth', 6) 이 아무 데도 안 닿는다.

반증 조건. 노트 187의 규약이 두 사이클 연속으로 잡 았다 — “판이 소수 넷째 자리까지 안 움직이면 바꾼 것이 모형에 안 닿은 것이다.” 노트 189의 pick 공장 사고가 그 첫 번째였다.